

2025 — 2026 学年第 2 学期

《算法设计与分析》期中测试卷

学号

姓名

一、解下列递归方程的时间复杂度（每题 5 分，共 15 分）

(1) $T(n) = 2T(n-1) + O(1)$

(2) $T(n) = 4T(n/2) + O(n^2)$

(3) $T(n) = 9T(n/3) + O(n \log n)$

二、计算右侧小于当前元素的个数。（30 分）

给定一个长度为 n 的整数数组 `nums`，按要求返回一个新数组 `counts`。数组 `counts` 有该性质：`counts[i]` 的值是 `nums[i]` 右侧小于 `nums[i]` 的元素的数量。示例：输入：`nums = [5,2,6,1]`，

输出：`counts = [2,1,1,0]`

1.1 给出时间复杂度为 $O(n \log n)$ 的分治算法的设计思想及求解步骤。

1.2 分析算法时间复杂性。

三、最大子段和问题。（30 分）

给定 n 个整数（可能为负数）组成的序列 $a[1], a[2], a[3], \dots, a[n]$ ，求该序列的某个连续子段，如 $a[i], a[i+1], \dots, a[j]$ ，使其和最大。示例：序列：-2, 11, -4, 13, -5, -2，最大子段是 11, -4, 13，其和为 20。

2.1 分析问题，给出求解该问题的动态规划的递推方程。

2.2 设计动态规划算法，并分析算法复杂性。

四、数组拆分问题。（25 分）

给定长度为 $2n$ 的正整数数组，设计贪心算法将这些数分成 n 对，例如 $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$ ，使得从 1 到 n 的 $\min(a_i, b_i)$ 总和最大。示例：输入：[1,4,3,2]；输出：4。

3.1 设计贪心策略，并给出求解该问题的贪心算法描述。

3.2 结合贪心算法的性质，给出算法正确性分析。